

Angle et identités remarquables — Corrigé Difficile

Corrigé 1.

a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times \sqrt{3} + x \times 1 = \sqrt{3} + x$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{1+x^2}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{3+1} = 2$.

b) $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}+x}{2\sqrt{1+x^2}}$. En multipliant par $2\sqrt{1+x^2}$: $\sqrt{3}\sqrt{1+x^2} = \sqrt{3}+x$, soit $\sqrt{3}+x = \sqrt{3}\sqrt{1+x^2}$.

c) On élève au carré (les deux membres sont positifs car $x > 0$) :

$$3 + 2\sqrt{3}x + x^2 = 3(1+x^2) = 3 + 3x^2 \implies 2\sqrt{3}x = 2x^2 \implies \sqrt{3} = x \quad (x \neq 0).$$

Donc $\boxed{x = \sqrt{3}}$. (Vérification : $\vec{u}(1; \sqrt{3})$, $\vec{v}(\sqrt{3}; 1)$ ont même norme 2 et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2\sqrt{3}$, d'où $\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)

Corrigé 2.

a) $\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$; $\|\vec{v}\| = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{9}} = \sqrt{a^2 \cdot \frac{10}{9}} = \frac{a\sqrt{10}}{3}$ (car $a > 0$).

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = a \times a + a \times \frac{a}{3} = a^2 + \frac{a^2}{3} = \frac{4a^2}{3}$.

c) $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\frac{4a^2}{3}}{a\sqrt{2} \cdot \frac{a\sqrt{10}}{3}} = \frac{\frac{4a^2}{3}}{\frac{a^2\sqrt{20}}{3}} = \frac{4}{\sqrt{20}} = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Tous les facteurs a se simplifient : le cosinus **ne dépend pas** de a .

d) $\cos \theta = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0,894$, donc $\theta \approx 26,6^\circ$.

► Les normes sont *linéaires* en a , le produit scalaire est en a^2 : dans le cosinus, le a^2 du numérateur et celui du dénominateur se simplifient.

Corrigé 3.

a) $\|\vec{u}\|^2 = 3^2 + 1^2 = 10$; $\|\vec{v}\|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 1 + 1 \times 2 = 5$.

b) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 10 + 5 + 2 \times 5 = 25$; $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 10 + 5 - 2 \times 5 = 5$.

c) $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 25 + 5 = 30$ et $2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2) = 2(10 + 5) = 30$: l'égalité est vérifiée.

► L'égalité du parallélogramme : la somme des carrés des diagonales vaut deux fois la somme des carrés des côtés. Les doubles produits $\pm 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ se compensent.

Corrigé 4.

A. **Vrai.** $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{4+5} = \sqrt{9} = 3$.

B. **Vrai.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-4) + \sqrt{5} \times 0 = -8 < 0$.

C. **Vrai.** $\vec{u} - \vec{v} (2 - (-4); \sqrt{5} - 0) = (6; \sqrt{5})$, donc $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 6^2 + (\sqrt{5})^2 = 36 + 5 = 41$.

D. **Faux.** Comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = -8 < 0$, l'angle est *obtus*, pas aigu.

► Le signe du produit scalaire tranche immédiatement (D), et l'identité de la différence donne (C) sans calculer d'angle.